

Beiblatt

Qubits im Hilbertraum

Ein Qubit wird als Vektor im Hilbertraum dargestellt

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = h = \Psi_- = |\Psi_-\rangle \text{ und } |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = v = \Psi_+ = |\Psi_+\rangle$$

Pauli Matritzen

$\sigma_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ stellt die Identität dar, hat den Eigenwert 1 und die Eigenvektoren $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ sowie $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ vertauscht die Basisvektoren $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ sowie $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, stellt das logische NOT dar und hat Eigenwerte 1 und -1

$\sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$ kann prinzipiell mathematisch Drehungen erzeugen und hat die Eigenwerte 1 und -1

$\sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ verändert das Vorzeichen des zweiten Basiszustands und die Eigenwerte 1 und -1

Ein Qubit Gatter

NOT:

NOT-Abbildung sorgt dafür, dass der Basiszustand $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ zu $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ wird:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \times 1 + 1 \times 0 \\ 1 \times 1 + 0 \times 0 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Z:

Das Z-Gatter wird durch die Pauli-Matrix σ_3 dargestellt:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \times 1 + 0 \times 0 \\ 0 \times 1 + -1 \times 0 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

T:

Das T-Gatter bewirkt eine Phasenverschiebung auf einen Basiszustand. Es kann als vierte Wurzel des Z-Gatters verstanden werden:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{bmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \times 0 + 0 \times 1 \\ 0 \times 0 + e^{i\pi/4} \times 1 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ e^{i\pi/4} \end{pmatrix}$$

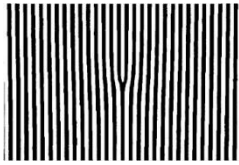
H:

Die Hadamard-Abbildung ist eine Einzel-Qubit-Abbildung, welche es ermöglicht, ein Qubit von einem Basiszustand Ψ_- und Ψ_+ in eine normierte Superposition zu bringen und wieder zurückzusetzen.

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = |-\rangle$$

OAM

Um Licht mit topologischer Ladung größer 0 zu erzeugen, eignen sich computergenerierte Hologramme mit einem Gabelmuster. Der orbitale Drehimpuls wird als OAM (Orbital Angular Momentum) bezeichnet und ermöglicht die Nutzung von Licht mit spiralförmigen Wellenfronten, um Informationen im zweidimensionalen Hilbertraum und generell auch hochdimensional und effizient zu kodieren.



Die Abbildung zeigt ein computergeneriertes Hologramm. Wird es mit einer ebenen Wellenfront beleuchtet, gibt es eine Welle mit helikalen Wellenfronten aus.

Beim Auftreffen des Lichtstrahls entsteht auf einer Seite ein größerer Beugungswinkel. Dadurch kommt es zu einer Phasenverschiebung, die sich spiralförmig um das Strahlzentrum windet. Da Licht einen Bahndrehimpuls besitzt und sich dieser mit einfachen optischen Elementen wie Hologrammen gezielt manipulieren lässt, eignet er sich hervorragend als zweites Qubit.

PolaRITE III

Transformationsmatrix zur Eigenwertbestimmung

$$A = \begin{pmatrix} A_{HH} & A_{HV} \\ A_{VH} & A_{VV} \end{pmatrix}$$

Pauli Koeffizienten

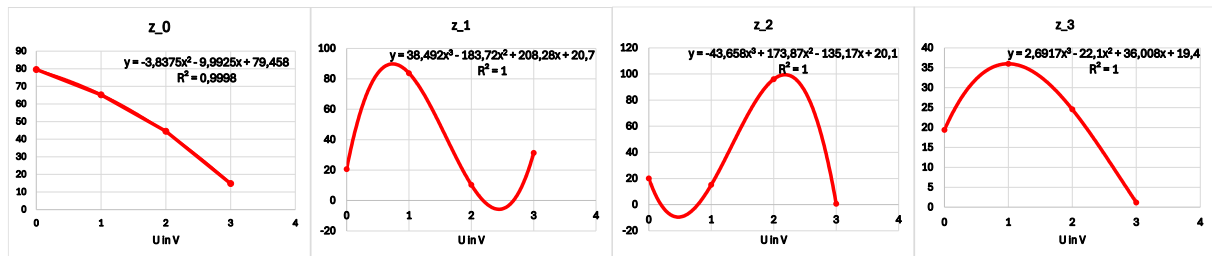
$$z_0 = \frac{A_{HH} + A_{VV}}{2}$$

$$z_1 = \frac{A_{HV} + A_{VH}}{2}$$

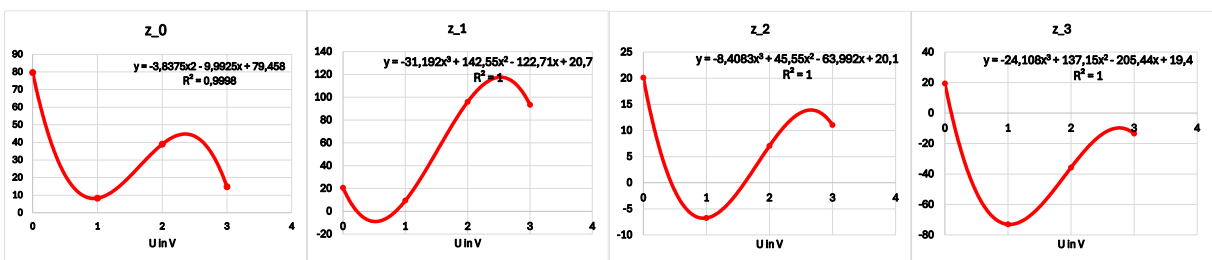
$$z_2 = i \frac{A_{HV} - A_{VH}}{2}$$

$$z_3 = \frac{A_{HH} - A_{VV}}{2}$$

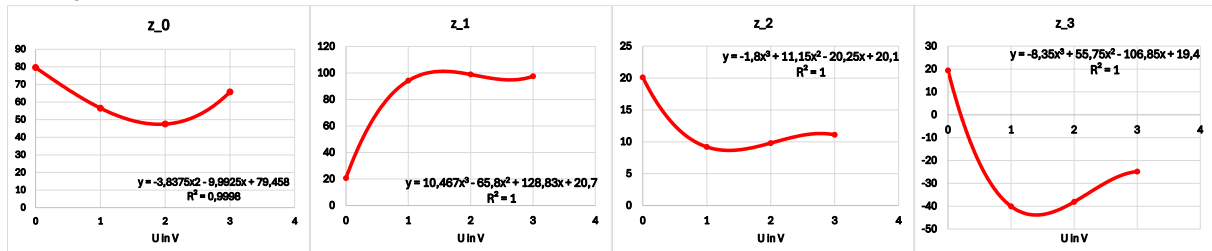
Kanal 1



Kanal 2



Kanal 3



Teleportation

Diese Operatoren (Pauli-Operatoren) können auf die erste Bell Funktion

$$B_1(a, b) = \frac{1}{\sqrt{2}}(h_a h_b + v_a v_b)$$

angewendet werden, so erhalten wir die anderen 3 Bell Funktionen:

$$\sigma_z \times B_1(a, b) = B_2(a, b) = \frac{1}{\sqrt{2}}(h_a h_b - v_a v_b)$$

$$\sigma_x \text{ für } b \times B_1(a, b) = B_3(a, b) = \frac{1}{\sqrt{2}}(h_a v_b + v_a h_b)$$

$$\sigma_x \text{ für } b \times \sigma_z \times B_1(a, b) = B_4(a, b) = \frac{1}{\sqrt{2}}(h_a v_b - v_a h_b).$$

Wie bei den Bell Zuständen, können wir die nötigen Operatoren (Pauli-Operatoren) auf ein drittes Qubit anwenden, um entsprechende Zustände zu erzeugen.

$$Z_{1,c} = (\alpha h_c + \beta v_c)$$

Durch Anwendung des Z-Gatters und Not-Gatters auf den Ursprungszustand $Z_{1,c}$ erhält man

$$Z_{2,c} = \sigma_z \times Z_{1,c} = (\alpha h_c - \beta v_c)$$

$$Z_{3,c} = \sigma_x \times Z_{1,c} = (\alpha v_c + \beta h_c)$$

$$Z_{4,c} = \sigma_z \times \sigma_x \times Z_{1,c} = (-\alpha v_c + \beta h_c)$$

Wenn man nun $Z(a, b, c)$ ausmultipliziert erhält man folgenden Term:

$$B_1(a, b) \otimes Z_1(c) = \frac{1}{\sqrt{2}}(h_a h_c h_b \alpha + v_c v_a v_b \beta + v_c h_a h_b \beta + v_a h_c v_b \alpha)$$

Zu zeigen ist, dass der betrachtete Ausdruck identisch mit dem ausmultiplizierten Term ist, der sich aus der Anwendung aller vier Bell-Operatoren auf die Verschränkung der Qubits a und c ergibt, wenn auf a und c eine Bell-Messung durchgeführt und anschließend, abhängig vom jeweiligen Messergebnis, die entsprechenden Pauli-Operatoren auf Bobs Qubit b angewendet wird, sodass der ursprüngliche Zustand von Chris zu Bob übertragen wird.

$$\begin{aligned} & \sum_{j=1}^4 B_j(a, c) \otimes \frac{1}{2} Z_{jb} \\ &= \frac{1}{\sqrt{8}} \begin{bmatrix} (h_a h_c + v_a v_c) \times (\alpha h_b + \beta v_b) \\ + (h_a h_c - v_a v_c) \times (\alpha h_b - \beta v_b) \\ + (h_a v_c + v_a h_c) \times (\alpha v_b + \beta h_b) \\ + (h_a v_c - v_a h_c) \times (-\alpha v_b + \beta h_b) \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{8}} \begin{bmatrix} (h_a h_c h_b \alpha + h_c h_a v_b \beta + v_a v_c h_b \alpha + v_c v_a v_b \beta) \\ + (h_a h_c h_b \alpha - h_c h_a v_b \beta - v_a v_c h_b \alpha + v_c v_a v_b \beta) \\ + (h_a v_c v_b \alpha + v_c h_a h_b \beta + v_a h_c v_b \alpha + h_c v_a h_b \beta) \\ + (-h_a v_c v_b \alpha + v_c h_a h_b \beta + v_a h_c v_b \alpha - h_c v_a h_b \beta) \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (h_a h_c h_b \alpha + v_c v_a v_b \beta + v_c h_a h_b \beta + v_a h_c v_b \alpha) \end{aligned}$$

Da dies der Fall ist, wissen wir, dass

$$Z(a, b, c) = \sum_{j=1}^4 B_j(a, c) \otimes \frac{1}{2} Z_{jb}$$

Identisch mit der Darstellung

$$Z(a, b, c) = B_1(a, b) \otimes Z_1(c)$$

ist.

Erzeugung und Messung der Bell Zustände mit Hadamard- und CNOT- Gatter

Die vier Bell Zustände können mit einem Hadamard – Gatter H_a und anschließendem CNOT mit kontrollierendem Qubit a erzeugt werden. Dabei wird folgt abgebildet: $(h_a, h_b) \rightarrow B_1(a, b)$; $(v_a, h_b) \rightarrow B_2(a, b)$; $(h_a, v_b) \rightarrow B_3(a, b)$; $(v_a, v_b) \rightarrow B_4(a, b)$.

Die Bell Zustände können mit CNOT mit kontrollierendem Qubit a, und anschließendem Hadamard – Gatter H_a gemessen werden. Dabei werden die obigen Abbildungen umgekehrt: $B_1(a, b) \rightarrow (h_a, h_b)$; $B_2(a, b) \rightarrow (v_a, h_b)$; $B_3(a, b) \rightarrow (h_a, v_b)$; $B_4(a, b) \rightarrow (v_a, v_b)$. An jedem der vier Ergebnisse kann Alice die Nummer j des Bell Zustands $B_j(a, b)$ ablesen.

Literatur

Wikipedia (2024): Orbital angular momentum of light. Heruntergeladen 2025.

Ma, Xiao-Song / Herbst, Thomas / Scheidl, Thomas / Wang, Daqing / Kropatschek, Sebastian / Naylor, William / Wittmann, Bernhard / Mech, Alexandra / Kofler, Johannes / Anisimova, Elena / Makarov, Vadim / Jennewein, Thomas / Ursin, Rupert / Zeilinger, Anton (2012): Quantum teleportation over 143 kilometres using active feed-forward. *Nature*, 489, p. 269-273.

LEIFIphysik (2025) Funktion von LCD-Displays. Heruntergeladen 2025.

Padgett, Miles John / Allen, Les (1999): The angular momentum of light: Optical spanners and the rotational frequency shift. *Research Gate*. Heruntergeladen 2024.

IBM Development Team (2021): Q: Circuit Library. Heruntergeladen 2023.

Roy, Pradosh (2023): Quantum Logic Gates. *Research Gate*, Heruntergeladen 2024.

Ruder, Jannes / Schöneberg, Philipp / Gustke, Phil. (2024): Experimentelle und theoretische Analyse von Quantencomputern. *Jugend-Forscht Bericht*, 2024

Carmesin, Hans-Otto et al. (2025): *Universum Physik Sekundarstufe 2, Qualifikationsphase, Niedersachsen*. Berlin: Cornelsen.

De Ro, Nicolas (2021): Universal Sets of Gates in Quantum Computing. *Research Gate*. Heruntergeladen 2024.